# INSTRUÇÃO TÉCNICA

# Realizar Inspeção para Ligação Nova em Unidade Consumidora

ENERGISA/GTD-IT/Nº320/2019

energisa

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 6**
5.1- Executar Tarefas Preliminares: ..... 6
5.2- Inspecionar Unidade Consumidora ..... 7
5.2.1- Inspeção – Itens para Verificação ..... 7
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19 e 20 ..... 13
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 13**
**7- INDICADORES ..... 14**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 14**
**9- VIGÊNCIA ..... 14**
**10- APROVAÇÃO ..... 14**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se aplica |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| NR | Norma Regulamentadora |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | manutencao@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB/EBO | augustin@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 30/06/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Realizar Inspeção para Ligação Nova em Unidade Consumidora |

# 1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Inspeção para Ligação Nova em Unidade Consumidora em LDBT.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 25 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

NR 10.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

## 5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

## 5.2- Inspecionar Unidade Consumidora

A inspeção do padrão de entrada de uma Unidade Consumidora é realizada para verificação do cumprimento das determinações contidas na NDU-001 Fornecimento de energia elétrica a agrupamentos ou edificações individuais até 3 unidades consumidoras.

A inspeção é guiada pela utilização da ficha de vistoria de baixa tensão – edificação individual ou agrupada (FVBT-EIA).

Esta vistoria na unidade consumidora poderá reprovar o pedido de ligação feito pelo cliente caso os itens não sejam atendidos plenamente.

### 5.2.1- Inspeção – Itens para Verificação

⇒ LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA

- Endereço informado está correto;
- Endereço não encontrado.

⇒ RAMAL DE LIGAÇÃO

- Obstáculo impedindo a instalação do ramal de ligação;
- Passagem do ramal de ligação a menos de 1,20 m de janelas, sacadas, escadas, terraços etc.;
- Passagem do ramal de ligação sobre terrenos de terceiros;
- Ramal de ligação com altura inferior à especificada (travessia de rua ≥ 5,50 m, passagem de pedestre ≥ 3,50 m e passagem de veículo ≥ 4,50m);
- Comprimento do ramal de ligação superior a 40 metros (necessário extensão de rede a ser executada pela Energisa).

⇒ POSTE AUXILIAR E/OU PONTALETE

- Existe espaço entre a mureta/muro e o poste auxiliar;
- Mureta de entrada de serviço não rebocada ou em mau estado;
- Pontalete com vedação inexistente/insuficiente;

- Pontalete fixado precariamente;
- Poste auxiliar com refletores, caixas auxiliares etc.;
- Poste auxiliar em localização perigosa;
- Poste auxiliar não está no limite do terreno com a via pública;
- Poste auxiliar sem mureta, só pode ter no máximo 2 caixas de medição;
- Poste auxiliar/pontalete em terreno de terceiros;
- Poste auxiliar/pontalete engastado fora do padrão;
- Poste auxiliar/pontalete inclinado;
- Poste auxiliar/pontalete não atende especificações (relatar no espaço reservado a observações).

⇒ MATERIAL DE ANCORAGEM

- Armação secundária com número de roldanas inferior ao especificado para a categoria (ramal de saída);
- Armação secundária em chapa de espessura inferior à especificada (3mm);
- Armação/porca não atende especificações (relatar no espaço reservado a observações);
- Armação secundária não zincada;
- Falta armação secundária/porca olhal;
- Fixação da armação secundária/porca olhal inadequada.

⇒ ELETRODUTOS

- Distância(20cm) entre cabeçote ou curva 135º no eletroduto e roldana inferior do ramal de ligação não é a especificada;
- Eletroduto com dimensões inadequadas (comprimento, bitola...);
- Eletroduto/acessórios não atende especificações (relatar no espaço reservado a observações);
- Eletrodutos em más condições de uso (quebrado, oxidado, amassado, ruim...);
- Falta eletroduto;
- Faltam buchas ou outros dispositivos adequados nas extremidades do eletroduto;
- Fixação dos eletrodutos inadequada;
- Não está usando cabeçote ou curva de 135º no eletroduto;
- Vedação inadequada/inexistente entre os eletrodutos e caixas para equipamentos de medição.

⇒ RAMAL DE ENTRADA

- Bitola dos condutores do ramal de entrada deve ser de _____mm2;
- Comprimento dos condutores insuficiente para execução do pingadouro e/ou ligação ao medidor;
- Condutor não atende especificações (relatar no espaço reservado a observações);
- Condutor neutro (azul claro) e fases (fase a - preto; fase b - vermelho; fase c - branco) sem identificação;
- Condutor neutro sem isolamento;
- Condutores do ramal de entrada com emendas e/ou avariado;
- Condutores não podem ser com encordoamento classe 5 (flexível);
- Faltam condutores;
- Isolamento dos condutores do ramal de entrada inadequado e/ou danificado.

⇒ LOCALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO

- Medição em local de difícil acesso, com má iluminação ou sem condições de segurança;
- Medição não está no limite do terreno com a via pública;
- Não existe espaço livre suficiente em frente à(s) caixa(s) de medição;
- Frente do medidor não está voltada para a via pública.

⇒ CAIXA DE MEDIÇÃO

- Altura de instalação da caixa de medição (entre 1,45 e 1,60m do centro do visor ao piso) está fora dos limites especificados;
- Caixa de medição com vedação deficiente;
- Caixa de medição danificada, deverá ser substituída ou recuperada;
- Caixa de medição fixada de modo inadequado/ fora do prumo;
- Caixa de medição não atende as especificações (relatar no espaço reservado a observações);
- Falta caixa de medição;
- Falta grade de fixação do medidor do interior da caixa de policarbonato;
- Faltam niples e/ou buchas entre as caixas de medição agrupadas.

⇒ DISJUNTOR

- Disjuntor não atende as especificações (relatar no espaço reservado a observações);
- Disjuntor com defeito no sistema de acionamento;

- Disjuntor localizado antes da medição, o correto é instalar após à medição;
- Falta o disjuntor;
- Disjuntor não está perfeitamente acomodado na tampa da caixa.

⇒ ATERRAMENTO

- Caixa para aterramento (150 x 150 x 250mm de profundidade) não atende especificações construtivas (relatar no espaço reservado a observações);
- Caixas de derivação metálicas não aterrada;
- Condutor de aterramento de bitola inferior à especificada;
- Condutor de aterramento não é contínuo do neutro à haste;
- Condutor de aterramento não está protegido por eletroduto externo;
- Condutor neutro não aterrado;
- Conexão entre o condutor de aterramento e a haste não atende especificações (relatar no espaço reservado a observações);
- Distância mínima entre as hastes de terra inferior a 3 metros;
- Haste de terra não é do tipo especificado (relatar no espaço reservado a observações);
- Não existe caixa para aterramento;
- Não existe haste de terra;
- Não existe tampa para caixa de aterramento.

⇒ CARGA

- Aparelho de raio x com potência superior à permitida para a categoria. Permitido até:_____kva;
- Aparelho de solda com potência superior à permitida para a categoria. Permitido até:_____kva;
- Carga instalada diferente da declarada pelo solicitante;
- Motor com potência superior à permitida para a categoria. Permitido até:_____CV;
- Motores com potência superior a 5 CV sem dispositivos de partida adequados.

⇒ RAMAL DE SAÍDA

- Condutores do ramal de saída com isolamento inadequado ou danificado;
- Condutores do ramal de saída de bitola inferior à recomendada para a instalação. Deve ser de _____mm2;

- Os eletrodutos do ramal de saída devem ser independentes para cada unidade consumidora;
- Ramal de saída passa por terreno de terceiros.

⇒ OUTROS

- É necessário apresentar projeto elétrico se a unidade consumidora tiver geração de emergência;
- Falta concluir a entrada de serviço;
- Falta verificar todas as conexões (reaperto geral);
- Ferragens não são de aço carbono, zincado por imersão a quente;
- Mais de uma entrada de serviço no mesmo terreno;
- Uma medição atendendo a mais de uma unidade consumidora;
- Falta todo o padrão.

⇒ RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO

- Falta sobra de cabos (2,00 m) na caixa de passagem;
- Falta declaração de compromisso - ramal subterrâneo;
- Eletroduto de descida/travessia com diâmetro inferior ao recomendado. deve ser de _____mm2;
- Eletroduto de descida (no poste da Energisa) deverá ser de aço galvanizado a fogo;
- Eletroduto de travessia de rua deve ser de aço galvanizado;
- Eletroduto em passeio deve ser de pvc rígido ou aço galvanizado;
- Profundidade do eletroduto no passeio deve ser de 500 mm;
- Tubulação corta terreno de terceiros / passa sob área construída;
- Falta placa de identificação da edificação no eletroduto de descida;
- Caixa de passagem com dimensões fora do padrão. deverá ser DE _____x_____x_____mm;
- Falta dreno na caixa de passagem;
- Tampão da caixa de passagem fora de padrão (deve ser de ferro fundido ou concreto armado com alça retrátil);
- Falta dispositivo para lacre na sub-tampa da caixa de passagem;
- Falta tampão/sub-tampa na caixa de passagem;
- Caixa de passagem em local de tráfego de veículos.

⇒ OBSERVAÇÕES

Espaço disponível na ficha de vistoria para que sejam registradas as deficiências se as não conformidades encontradas durante a inspeção realizada na unidade consumidora.

Também serve para orientar ao cliente sobre os pontos encontrados que precisam de correção.

⇒ FINALIZAR ATIVIDADE

- Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
- Recolher os resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

## 5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Capacete de segurança | 01 |
| Balaclava | 01 |
| Óculos de segurança | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 par |
| Botina de segurança | 01 |
| Uniforme de serviço com características retardante às chamas | 01 |
| Bloqueador solar | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2019 | Vigente | - | 30/06/2022 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP – EMG/ENF | PDF | 13/09/2019 |
| Rodrigo Brandao Fraiha | Gerente DEOP - EMT | | |
| Christiano Ventura | Gerente DEOP – EBO/EPB | | |
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DEOP – ESE | | |
| Stevon Schettino | Gerente DEOP – ESS | | |
| Guilherme Damiance Souza | Gerente DEOP - ETO | | |
| Thiago Ribeiro Kussano | Gerente DEOP - EMS | | |